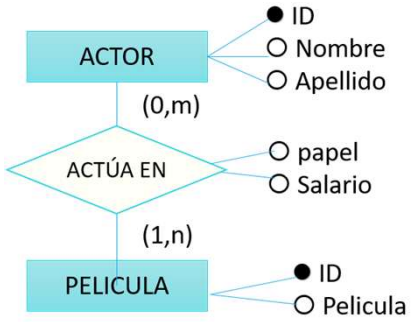
Bases de Datos Relacionales



Fases del Diseño de una Base de Datos

1. Descripción de requisitos
2. Diseño conceptual
3. Diseño lógico
4. Diseño físico



actores (**pkactor**, nombre, apellido)

peliculas (**pkpelicula**, película)

actores-peliculas (**fkactor**, **fkpelicula**, papel, salario)

donde

{fkactor} referencia actores
{fkpelicula} referencia peliculas

```
CREATE TABLE actores (
 pk_actor INT PRIMARY KEY,
 nombre VARCHAR(20) NOT NULL,
 apellido VARCHAR(20) NOT NULL
)
…
```

ESQUEMA CONCEPTUAL | **MODELO RELACIONAL** | **MODELO FÍSICO**

Rita de la Torre

Diseño Físico de la Base de Datos





En esta fase, se crean las estructuras **en el Motor de Base de Datos** que se va a utilizar, **desde el Gestor seleccionado**.

https://dev.**mysql**.com/downloads/mysql/8.4.html

https://dev.mysql.com/downloads/**workbench**/

Rita de la Torre

Usaremos MySQL + Workbench



MySQL Community Downloads

MySQL Community Server



General Availability (GA) Releases | Archives

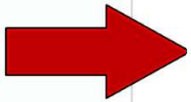
MySQL Community Server 8.4.13 LTS

Select Version: 8.4.13 LTS

Select Operating System: Microsoft Windows

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer	8.4.13	129.9M	Download
(mysql-8.4.13-winx64.msi)	MD5: ff44ed8af9f45aca5ece06bb0db5e5db | Signature		
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive	8.4.13	268.1M	Download
(mysql-8.4.13-winx64.zip)	MD5: 7b94489d5524dea9b27097068bea25a8 | Signature		
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive Debug Binaries & Test Suite	8.4.13	759.3M	Download
(mysql-8.4.13-winx64-debug-test.zip)	MD5: 18b053f533014889a7784008eb50b742 | Signature		

We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.



MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login » using my Oracle Web account

Sign Up » for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.

Rita de la Torre

Crear, borrar y hacer respaldo a BBDD



```sql
CREATE DATABASE nombre_de_basededatos; -- crear

DROP DATABASE nombre_de_basededatos; -- eliminar
```

Para hacer backups, se debe abrir una terminal y ejecutar **mysqldump** directamente

```
-- Backup de una sola tabla
mysqldump -u root -p mi_bd pedidos > /backups/pedidos.sql
-- Backup de toda una base de datos
-- -p solo → te pide la contraseña de forma interactiva (recomendado)
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --triggers
  \--databases mi_bd > /backups/mi_bd.sql
```

→ **aparece**: Enter password: (escribes y no se ve)

Diseño Lógico de la Base de Datos: MODELO RELACIONAL



EMPLEADOS (**dni**, codigo, nombre, apellido, fecha_nacimiento, calle/av/via, numero, edf/casa, escalera, planta, puerta, código_postal, ciudad, sueldo, codigo_dpto, fecha_inicio, num-sso)
donde
{código_dpto} referencia DEPARTAMENTO

TELEFONOS_EMPLEADOS (**dni + telefono**)
donde
{dni} referencia EMPLEADO

PROYECTOS (**id_proyecto**, proyecto, descripción)

PROYECTOS_EMPLEADO (**id_proyecto + dni**)
donde
{código_proyecto} referencia PROYECTO
{dni} referencia EMPLEADO

DEPARTAMENTOS (**codigo_dpto**, departamento, jefe)

Rita de la Torre



Crear y relacionar tablas

Creación de las Tablas



```
CREATE TABLE nombre_tabla (
    columna1 tipoDatos,
    columna2 tipoDatos,
    columna3 tipoDatos,
   ....
);
```

PROYECTOS (**id_Proyecto**, Proyecto, Descripción)

```
CREATE TABLE proyectos (
    codigo_proyecto int,
    proyecto varchar(40),
    descripcion varchar(255),
   ....
);
```

Mostrar la descripción de una tabla:

```
DESCRIBE nombre_tabla;
```

```
DESCRIBE proyectos;
```



Tipos de Datos MySQL

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/data-types.html

https://geeknomada.blog/dev/tipos-de-datos-en-mysql/

Tipos de datos numéricos



Enteros

Tipo de Campo	Tamaño de Almacenamiento	Rango numérico
BIT (BOOL, BOOLEAN)	1 bit	0 ó 1
TINYINT	1 byte	-128 y 127 o entre 0 y 255
SMALLINT	2 bytes	-32768 y 32767 o entre 0 y 65535
MEDIUMINT	3 bytes	-8388608 y 8388607 o entre 0 y 16777215
INT (AUTO_INCREMENT)	4 bytes	-2147483648 y 2147483647 o entre 0 y 4294967295
BIGINT	8 bytes	-9223372036854775808 to 9223372036854775807 o entre 0 y 18446744073709551615
DECIMAL (m,d)	cada decimal corresponde a un byte	Depende de los valores de **m** y **d**
FLOAT (m,d)	4 bytes	-3.402 823 466 E + 38,1.175 494 351 E-38), 0, (1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E + 38
DOUBLE	8 bytes	(1.797 693 134 862 315 7 E + 308,2.225 073 858 507 201 4 E-308), 0, (2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E + 308)

Tipos de datos de Fecha/Hora



Tipo de Campo	Tamaño de Almacenamiento
DATE	3 bytes
YEAR	1 byte
TIME	3 bytes
DATETIME	8 bytes
TIMESTAMP	4 bytes

El tipo **TIMESTAMP**
es una combinación de fecha y hora.
El rango que se puede guardar es desde el 1 de enero de 1970 al año 2037.

Tipos de datos cadenas de texto



Los tipos de cadena se pueden distinguir otros dos subtipos, los tipo **text** y los tipo **Blob** (Binary large Object).

La diferencia se basa en el tratamiento que reciben en el momento de realizar ordenamientos y comparaciones. El tipo text se ordena sin tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, el tipo **BLOB** se ordena teniéndolas en cuenta. Los tipos **BLOB** se utilizan para almacenar datos binarios como pueden ser ficheros.

Tipo de Campo	Tamaño de Almacenamiento
`char(n)`	n bytes
`varChar(n)`	n+1 bytes
`tinyBlob, tinyText`	Longitud + 1 byte
`blob, text`	Longitud + 2 byte
`mediumBlob, mediumText`	Longitud + 3 byte
`longBlob, longText`	Longitud + 4 byte
`Enum('valor1', 'valor2',...)`	1 o 2 bytes dependiendo del número de valores
`Set('valor1', 'valor2',...)`	1 a 8 bytes dependiendo del número de valores

Establecer la clave primaria de una tabla



PROYECTOS (**codigo_proyecto**, proyecto, ...)

PROYECTOS_EMPLEADO (**id_proyecto+ dni**)

https://www.w3schools.com/mysql/mysql_primarykey.asp

```
CREATE TABLE nombre_tabla (
    columna1 tipoDatos PRIMARY KEY,
    columna2 tipoDatos,
   ....
);
```

```
CREATE TABLE proyectos (
    id_proyecto int PRIMARY KEY,
    proyecto varchar(40),
    descripcion varchar(255),
);
```

```
CREATE TABLE nombre_tabla (
    columna1 tipoDatos,
    columna2 tipoDatos,
    CONSTRAINT PK_tabla
       PRIMARY KEY (columna(s))
);
```

```
CREATE TABLE proyectos_empleados (
    id_proyecto int
    dni int,
    CONSTRAINT PK_proyectos_empleados
      PRIMARY KEY (id_proyecto, dni)
);
```

```
ALTER TABLE nombre_tabla
ADD PRIMARY KEY (columna);
```

```
ALTER TABLE  proyectos
ADD PRIMARY KEY (id_Proyecto);
```

Establecer claves candidatas



EMPLEADOS (**dni**, codigo, nombre, apellido, fecha_nacimiento, calle/av/via, numero, edf/casa, escalera, planta, puerta, código_postal, ciudad, sueldo, codigo_dpto, fecha_inicio, num-sso)

https://www.w3schools.com/mysql/mysql_unique.asp

```
CREATE TABLE nombre_tabla (
    columna1 tipoDatos,
    columna2 tipoDatos,
   ....
    CONSTRAINT nombre_clave
     UNIQUE (columna)
);
```

```
CREATE TABLE empleados (
    dni int PRIMARY KEY,
    codigo int,
    nombre varchar(20),
    ...,
   CONSTRAINT codigo_empleado UNIQUE (codigo),
   CONSTRAINT sso_empleado UNIQUE (num_sso),
);
```

```
ALTER TABLE nombre_tabla
ADD UNIQUE (columna(s));
```

```
ALTER TABLE empleados UNIQUE (num_sso);
```

```
ALTER TABLE nombre_tabla
ADD CONSTRAINT nombre_clave
UNIQUE (columna(s));
```

```
ALTER TABLE empleados
ADD CONSTRAINT sso_empleado UNIQUE (num_sso);
```

Establecer claves foráneas



EMPLEADOS (dni, ..., codigo_dpto) **donde {codigo_dpto} referencia departamento**

DEPARTAMENTOS (código_dpto, departamento, jefe)

https://www.w3schools.com/mysql/mysql_foreignkey.asp

```
CREATE TABLE nombre_tabla (
   columna1 tipoDatos PRIMARY KEY,
   columna2 tipoDatos,
   ....,
   FOREIGN KEY (columna(s))
   REFERENCES otra_tabla(columna(s))
);
```

```
CREATE TABLE empleados (
   dni int PRIMARY KEY,
   ....,
   FOREIGN KEY (codigo_dpto)
   REFERENCES departamentos(codigo_dpto)
);
```

```
ALTER TABLE nombre_tabla
ADD FOREIGN KEY (columna(s))
   REFERENCES otra_tabla(columna(s));
```

```
ALTER TABLE empleados
ADD FOREIGN KEY (codigo_dpto)
   REFERENCES departamentos(codigo_dpto);
```

No olvidar las cláusulas ON DELETE / ON UPDATE

CREAR UNA TABLA EN SQL

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] NOMBRE_TABLA (
  campo1  tipoDato    [opcionesCampo],
  ...
  campon  tipoDato    [opcionesCampo],

  [FOREIGN KEY (campo)
    REFERENCES NOMBRE_TABLA(campo)
    [ON DELETE opcionesRelación]
    [ON UPDATE opcionesRelación]]

  [opcionesTabla]
);
```

OPCIONES DE CAMPO

NOT NULL	Indica si el campo permite valores nulos.
DEFAULT:	Permite establecer un valor inicial por defecto.
AUTO_INCREMENT:	Indica que es un campo autonumérico. Sólo se utiliza en campos de tipo entero.
UNIQUE:	Indica que el valor del campo no puede repetirse en toda la tabla.
PRIMARY KEY:	Señala que el campo es Clave Primaria.

OPCIONES DE RELACIÓN

ON DELETE y ON UPDATE permiten indicar el efecto que provocará el borrado o la actualización de los datos en las tabla que referencien a la tabla donde se realiza la operación.

RESTRICT	Impide que se puedan actualizar o eliminar las filas.
CASCADE	Permite actualizar o eliminar las filas.
SET NULL	Asigna el valor NULL a las filas que tienen valores.

OPCIONES DE TABLA

CHARACTER SET:	Especifica el set de caracteres que vamos a utilizar en la tabla (*usar* **utf8mb4** *utilizar hasta 4 bytes por carácter*)
COLLATE:	Tipo de cotejamiento a utilizar *(determina el modo en que se realiza la ordenación en la base de datos para idiomas diferentes al inglés).*
ENGINE:	Motor de almacenamiento a utilizar. Se debe indicar InnoDB para BBDD relacionales.

Clave Primaria (Clave Principal, Identificador)
El campo (o combinación) que permite identificar INEQUÍVOCAMENTE un registro.
Todas las tablas deben tener una clave primaria.

Tabla GATOS

Campos o columnas (atributos)

Registros, tuplas o filas

	IdGato	Nombre	Raza	Sexo	Chip
	1	Kanji	Angora	Macho	111
	2	Lluna	Persa	Hembra	222
	3	Taco	Siamés	Macho	333
	4	Bella	Europeo	Hembra	444

Relaciones: Asociaciones entre tablas que se crean para cuidar la integridad de los datos.
Describen alguna interacción entre dos tablas del modelo.
Se crean con la combinación CLAVES PRIMARIAS – CLAVES FORÁNEAS

La **Clave Foránea** es un campo (o grupo de campos) que se corresponden con la clave primaria de otra tabla.

https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp

Dato (valor)
La información contenida en cada campo de un registro

Tabla VISITAS

IdGato	Fecha Visita	Motivo
1	03/01/2019	Vacunación
1	14/01/2019	Baño
2	09/01/2019	Vacunación
4	17/01/2019	Vacunación
1	29/01/2019	Revisión

```
CREATE TABLE GATOS (
  idGato INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(25) NOT NULL,
  raza   VARCHAR(20),
  sexo ENUM('Macho','Hembra'),
  chip INT UNIQUE
);

CREATE TABLE VISITAS (
 idGato INT NOT NULL,
 fechaVisita DATE NOT NULL,
 motivo VARCHAR(100),
   PRIMARY KEY (idGato, fechavisita),
   FOREIGN KEY (idGato)
     REFERENCES GATOS (idGato)
       ON UPDATE RESTRICT
       ON DELETE RESTRICT
);
```



GATOS

	IdGato	Nombre	Raza	Sexo	Chip
	1	Kanji	Angora	Macho	111
	2	Lluna	Persa	Hembra	222
	3	Taco	Siamés	Macho	333
	4	Bella	Europeo	Hembra	444

VISITAS

IdGato	Fecha Visita	Motivo
1	03/01/2019	Vacunación
1	14/01/2019	Baño
2	09/01/2019	Vacunación
4	17/01/2019	Vacunación
1	29/01/2019	Revisión

```
ALTER TABLE VISITAS
ADD CONSTRAINT visitasGatos
      FOREIGN KEY (idGato)
   REFERENCES GATOS(idGato)
   ON UPDATE
   ON DELETE ¿? ;
```

ON UPDATE ... ON DELETE...

RESTRICT ... CASCADE ... SET NULL

Las acciones del ON UPDATE y ON DELETE indican qué sucede **con las tablas relacionadas** al modificar o borrar registros de la tabla maestra

```
UPDATE GATOS SET idGato = 40 WHERE idGato = 4;
```

ON UPDATE RESTRICT

Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

ON UPDATE CASCADE



IdGato	Fecha Visita	Motivo
1	03/01/2019	Vacunación
1	14/01/2019	Baño
2	09/01/2019	Vacunación
40	17/01/2019	Vacunación
1	29/01/2019	Revisión

ON UPDATE SET NULL

IdGato	Fecha Visita	Motivo
1	03/01/2019	Vacunación
1	14/01/2019	Baño
2	09/01/2019	Vacunación
NULL	17/01/2019	Vacunación
1	29/01/2019	Revisión

```
DELETE FROM GATOS WHERE idGato = 2;
```

ON DELETE RESTRICT

Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

ON DELETE CASCADE

IdGato	Fecha Visita	Motivo
1	03/01/2019	Vacunación
1	14/01/2019	Baño
4	17/01/2019	Vacunación
1	29/01/2019	Revisión

ON DELETE SET NULL

IdGato	Fecha Visita	Motivo
1	03/01/2019	Vacunación
1	14/01/2019	Baño
NULL	09/01/2019	Vacunación
4	17/01/2019	Vacunación
1	29/01/2019	Revisión



Otras restricciones

https://www.w3schools.com/mysql/mysql_constraints.asp

Elementos del Modelo Relacional: REGLAS DE INTEGRIDAD

Restricciones que debe cumplirse sobre una Base de Datos **en todos sus estados**.

Restricciones Semánticas

Reglas de Negocio

Son reglas que sirven para definir o restringir alguna acción **en una BBDD en particular**.



Restricción de Unicidad (UNIQUE)
Permite que una clave alternativa o candidata sólo pueda tomar valores únicos (como si de una clave primaria se tratara).

Restricción de Obligatoriedad (NOT NULL),
Permite declarar si uno o varios atributos de una tabla, deben tomar siempre un valor.

Restricciones de Dominio (CHECK, DEFAULT, UNSIGNED, campos ENUM)
Un dominio se refiere al conjunto de valores que puede tomar un campo.

Restricciones de Usuario
Son condiciones específicas que se deben cumplir en una Base de Datos particular con unos usuarios concretos